OPTIMASI DINAMIS PEMODELAN NETWORK MARKOWITZ UNTUK MANAJEMEN PORTOFOLIO MATA UANG KRIPTO

PROPOSAL TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Komputer (M.Kom)

Ragil Yulianto
14240007

Program Studi Ilmu Komputer (S2)
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Nusa Mandiri
Jakarta
2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TESIS

Proposal tesis ini diajukan oleh:

Nama	:	**Ragil Yulianto**
NIM	:	**14240007**
Program Studi	:	**Ilmu Komputer**
Fakultas	:	**Teknologi Informasi**
Jenjang	:	**Strata Dua (S2)**
Judul Tesis	:	**OPTIMASI DINAMIS PEMODELAN NETWORK MARKOWITZ UNTUK MANAJEMEN PORTOFOLIO MATA UANG KRIPTO**

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai rencana pelaksanaan penelitian

Jakarta, 12 Maret 2026

Dosen Pembimbing

_____

Nama Dosen Pembimbing
NIDN. XXXXXXXXXX

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 1
1.3. Tujuan Penelitian 2
1.4. Ruang Lingkup Penelitian 2
1.5. Sistematika Penulisan 3
BAB II LANDASAN/KERANGKA PEMIKIRAN 4
2.1. Kerangka Teori 4
2.1.1. Modern Portfolio Theory (Markowitz) 4
2.1.2. Random Matrix Theory dan Distribusi Marchenko-Pastur 4
2.1.3. Teori Risiko Koheren (Coherent Risk Measures) 4
2.1.4. Topologi Jaringan Keuangan dan Risiko Penularan 5
2.1.5. Network Markowitz 5
2.1.6. Teori Siklus dan Adaptive Market Hypothesis (AMH) 5
2.1.7. Analisis Kebaruan (Gap Analysis) 5
2.1.8. Penelitian Terdahulu 6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 8
3.1. Tahapan Penelitian 8
3.2. Alat dan Bahan Penelitian 9
3.2.1. Perangkat Lunak 9
3.3. Dataset 10
3.4. Metode/Algoritma yang Digunakan 11
3.4.1. Strategi Portofolio dan Benchmark 12
3.5. Matriks Evaluasi Performa 12
3.5.1. Risk-Adjusted Return (Sharpe Ratio) 12
3.5.2. Downside Risk (Value at Risk - VaR) 13
3.5.3. Tail Risk & Reward (Rachev Ratio) 13
3.6. Rencana Jadwal Penelitian 14
DAFTAR REFERENSI 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) telah berkembang menjadi salah satu aset investasi digital yang sangat diminati namun memiliki tingkat volatilitas ekstrem. Dalam manajemen portofolio tradisional, model Mean-Variance dari Markowitz kerap digunakan untuk mengalokasikan aset demi mencapai kombinasi return dan risiko yang optimal. Sayangnya, model klasik ini sangat rentan terhadap *noise* dan estimasi matriks korelasi yang tidak stabil, terutama pada saat gejolak pasar (*market crash*) seperti fenomena *crypto winter* [1], [10], [11].

Ketika terjadi guncangan pasar, sebagian besar aset kripto cenderung jatuh secara bersamaan, merusak struktur korelasi normal dan menyebabkan portofolio standar mengalami kerugian parah (*drawdown* yang dalam). Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian terkini mulai menggabungkan Teori Jaringan Kompleks (*Complex Network Theory*) ke dalam optimasi portofolio [1], [2]. Penggunaan instrumen seperti *Minimum Spanning Tree (MST)* dan *Eigenvector Centrality* terbukti efisien dalam memetakan interaksi antar aset dan menghukum (*penalize*) aset-aset yang menjadi titik pusat kegagalan sistemik [5], [6], [12].

Kendati model Network Markowitz statis menunjukkan proteksi yang lebih relevan dibandingkan Classical Markowitz, penentuan faktor penalti sentralitas γ (γ) yang kaku kerap menimbulkan masalah di fase pasar yang dinamis (misalnya fase *recovery* atau *bullish*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan adaptif yang mengintegrasikan teknik pembersihan sinyal berbasis *Random Matrix Theory (RMT)* [3], [10] disandingkan dengan optimalisasi *Grid Search* dinamis (*rolling window*) agar portofolio dapat membentengi aset di saat *crypto winter* tanpa mengorbankan rasio *upside gain* di saat pembalikan arah (*bullish*) [1], [13].

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Model Classical Markowitz rentan terhadap spurious correlations pada aset kripto yang bervolatilitas sangat tinggi, terutama pada kondisi krisis ekstrem.
b. Implementasi Network Markowitz yang telah ada sering kali menggunakan hiperparameter penalti sentralitas (γ) bernilai konstan (statis), yang berpotensi menjadi bumerang saat pasar memasuki rezim *recovery* atau *bullish*.
c. Kurangnya model sistematis yang secara metodis menyesuaikan struktur jaringan portofolio dengan rezim sikluk guncangan harga terkini menggunakan teknik optimasi *rolling window* untuk aset-aset kripto utama.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Menganalisis keandalan metodologi Network Markowitz (dengan integrasi RMT filter dan Eigenvector Centrality) dalam menekan ekstrimitas downside risk dibandingkan pendekatan portofolio naif dan konvensional.
b. Merancang dan menguji model Network Markowitz adaptif (Grid Search Optimization) yang mampu melakukan re-kalibrasi dinamis dengan menggunakan paradigma rolling window pada berbagai lanskap pasar (Bearish, Recovery, Stable).
c. Membandingkan performa perlindungan risiko sistemik (VaR) dan asimetri imbal hasil (Rachev Ratio) antara pemodelan baru dengan metode-metode baseline pada reksadana aset kripto.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

a. Objek penelitian terfokus pada data fluktuasi harga harian dari 10 (sepuluh) aset kripto utama dalam kerangka waktu historis termasuk masa resesi crypto winter (14 September 2017 hingga 17 Oktober 2019).
b. Metode yang dibandingkan secara teknis mencakup Equally Weighted (EW), Classical Markowitz (CM), Glasso Markowitz (GM), Network Markowitz statis (γ = 0, 1.0, 2.0), serta Optimized Network Markowitz secara dinamis berbasis Grid Search.

c. Pengujian (backtesting) dilakukan dalam out-of-sample rolling window (120 observasi ke belakang dengan frekuensi penyesuaian rebalance 7 hari) yang disimulasikan menggunakan transaction cost atau estimasi biaya bursa (0.1%).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN/KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas kerangka teori yang relevan mencakup Teori Portofolio Modern, Complex Network Theory, dan Manajemen Risiko, serta tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu di bidang Robo-Advisory kripto.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan alur sistematis eksperimen yang digunakan untuk memproses data instrumen kripto, penyaringan RMT pada matriks korelasi historis, pembangunan MST, fungsi objektif Markowitz modifikasi, dan komputasi skema backtesting.

BAB II
LANDASAN/KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Modern Portfolio Theory (Markowitz)

Teori Portofolio Modern (MPT), yang dipelopori oleh Harry Markowitz, berupaya memaksimalkan imbal hasil yang diharapkan (*expected return*) pada tingkat risiko (*variance*) tertentu melalui pemilihan aset yang terdiversifikasi dalam sebuah *Efficient Frontier* [4]. Namun, dalam praktiknya, MPT memiliki keterbatasan signifikan terkait stabilitas estimasi. Masalah mendasarnya adalah bahwa kovarians dari kumpulan aset finansial sangat sensitif terhadap nilai-nilai ekstrem historis, yang dikenal sebagai *Markowitz Curse* atau enigma optimasi Markowitz [14]. Fenomena ini terjadi karena algoritma optimasi cenderung memperkuat kesalahan estimasi (*error maximization*), sehingga perubahan kecil pada input data dapat menghasilkan perubahan drastis pada alokasi bobot portofolio.

2.1.2. Random Matrix Theory dan Distribusi Marchenko-Pastur

Teori *Random Matrix* (RMT) digunakan untuk memisahkan korelasi yang mengandung informasi ekonomi sejati dari *noise* statistik pada matriks korelasi berdimensi tinggi. Inti dari filtrasi RMT terletak pada distribusi Marchenko-Pastur [21], yang mendefinisikan batas teoritis nilai eigen (*eigenvalues*) dari matriks korelasi acak sebagai $\lambda_+ = \sigma^2(1 + \sqrt{q/N})^2$. Nilai eigen yang melampaui batas λ_+ merepresentasikan sinyal pasar kolektif, sementara nilai eigen di bawahnya dianggap sebagai residu yang harus dibersihkan agar stabilisasi topologi jaringan (MST) dapat tercapai secara konsisten [3], [15].

2.1.3. Teori Risiko Koheren (Coherent Risk Measures)

Penggunaan metrik risiko dalam optimasi portofolio harus memenuhi kriteria risiko koheren sebagaimana didefinisikan oleh Artzner et al. (1999) [19]. Kriteria tersebut mencakup empat aksioma: *monotonicity, sub-additivity, homogeneity,* dan *translational invariance*. Berbeda dengan variansi pada model Markowitz klasik yang gagal memenuhi aksioma *sub-additivity* pada distribusi tidak normal, penggunaan metrik seperti *Expected Shortfall* atau proksi risiko ekor seperti *Rachev Ratio* dalam

model ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kejadian ekstrem (*fat-tail events*) di pasar kripto.

2.1.4. Topologi Jaringan Keuangan dan Risiko Penularan

Dalam perspektif teori jaringan, pasar kripto dapat dipetakan menjadi struktur topologi tertentu. Struktur *Star-like* yang didominasi oleh aset sentral (seperti Bitcoin) menunjukkan ketergantungan sistemik yang tinggi, di mana gejolak pada pusat jaringan akan dengan cepat menyebar melintasi jaringan (*financial contagion*). Sebaliknya, struktur *Distributed* menawarkan manfaat diversifikasi yang lebih baik. Dengan menggunakan sentralitas sebagai penalti, model Network Markowitz secara efektif menggeser alokasi dari 'pusat penularan' ke 'periferi jaringan', sehingga memitigasi risiko kegagalan sistemik [5], [12].

2.1.5. Network Markowitz

Integrasi variabel jaringan ke dalam fungsi objektif Markowitz memungkinkan model untuk 'menghukum' aset yang memiliki tingkat keterhubungan sistemik tinggi. Formula optimasi dimodifikasi dengan menambahkan faktor γ yang dikalikan dengan skor sentralitas vektor eigen [1], [9]. Hal ini memastikan bahwa portofolio tidak hanya efisien secara variansi-imbal hasil, tetapi juga tangguh terhadap dinamika struktur jaringan pasar kripto yang bervariasi mengikuti transisi fasa.

2.1.6. Teori Siklus dan Adaptive Market Hypothesis (AMH)

Kelemahan efisiensi pasar kripto dijelaskan melalui *Adaptive Market Hypothesis* (AMH) oleh Andrew Lo (2004) [20]. AMH menyatakan bahwa efisiensi pasar bukanlah kondisi statis, melainkan hasil adaptasi pelaku pasar terhadap perubahan lingkungan. Hal ini memberikan landasan teoritis kuat bagi penggunaan metode *Rolling Window* dan *Grid Search* dalam penelitian ini; karena korelasi dan risiko aset kripto terus berevolusi melalui fase *Bearish, Recovery,* dan *Bullish*, maka parameter penalti portofolio (γ) harus dikalibrasi secara dinamis untuk mencapai performa optimal.

2.1.7. Analisis Kebaruan (Gap Analysis)

Penelitian ini memiliki kebaruan signifikan dibandingkan model yang diusulkan oleh Giudici et al. (2020). Jika penelitian tersebut menggunakan parameter penghukuman jaringan (γ) yang bernilai statis (konstan), penelitian ini mengusulkan *Optimized Dynamic Network Markowitz*. Kebaruan utama terletak pada penggunaan algoritma *Grid Search* yang dikombinasikan dengan jendela uji bergulir (*rolling window*) untuk menentukan nilai γ yang termutakhir berdasarkan kondisi pasar terkini. Dengan demikian, model tidak hanya menyaring *noise* melalui RMT, tetapi juga secara aktif menyesuaikan intensitas kontrol sentralitas terhadap perubahan struktur jaringan aset secara *real-time*.

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel II.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

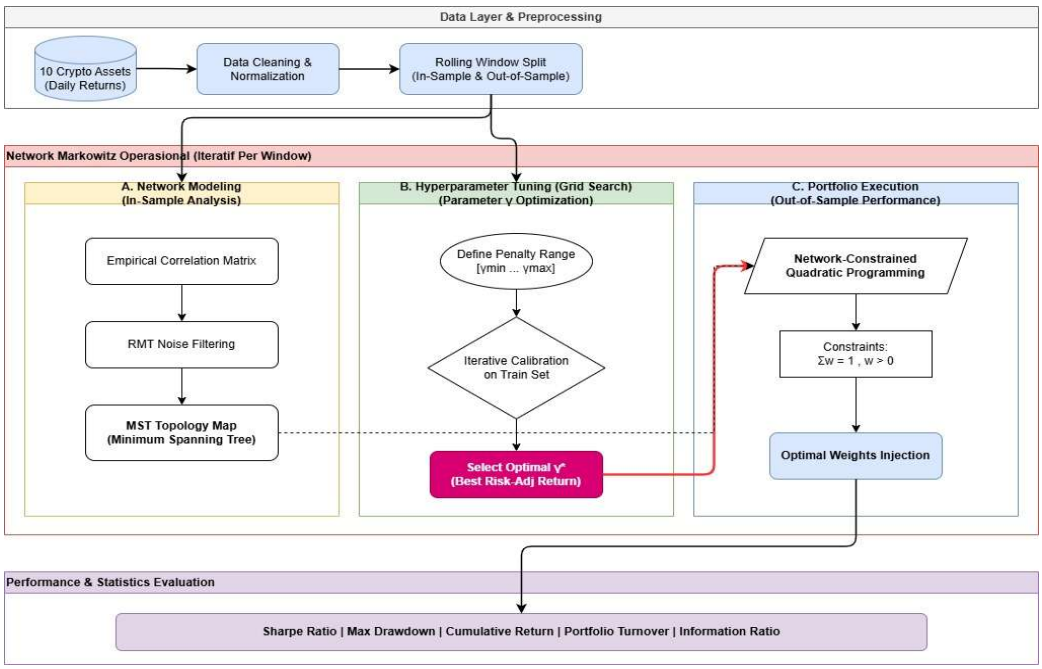
No	Penulis / Tahun	Judul	Hasil
1	Giudici, et al. (2020)	Network Models to Improve Automated Cryptocurrency Portfolio Management	Mengusulkan Network Markowitz dan sukses mendemonstrasikan perbaikan struktur dibandingkan Markowitz biasa di era crypto winter.
2	Jing & Rocha (2023)	A network-based strategy of price correlations for optimal cryptocurrency portfolios	Menggabungkan MST dan MPT untuk memilih 46 dari 157 kripto berdasarkan dekorelasi jaringan; portofolio MST mengungguli seluruh benchmark (BTC, TOP5, RAND); koin populer berkapitalisasi besar terbukti jarang optimal.
3	Kitanovski, et al. (2024)	Network-based diversification of stock and cryptocurrency portfolios	Menggunakan algoritma komunitas (Louvain & Affinity Propagation) untuk diversifikasi; strategi jaringan secara konsisten mengungguli portofolio acak dan indeks pasar; menunjukkan keunikan kripto di mana aset perifer (sentralitas rendah) menghasilkan return lebih tinggi.
4	Kitanovski, et al. (2022)	Cryptocurrency Portfolio Diversification Using Network Community Detection	Memanfaatkan deteksi komunitas (Louvain & Affinity Propagation) pada jaringan korelasi kripto untuk diversifikasi; membantu mengurangi volatilitas dan mengoptimalkan return bagi investor.

No	Penulis / Tahun	Judul	Hasil
5	Giudici, et al. (2021)	Network models to improve robot advisory portfolios	Menunjukkan bahwa model jaringan dapat meningkatkan performa portofolio robotik dengan memitigasi risiko sistemik melalui struktur keterhubungan pasar yang lebih akurat.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:



Gambar III.1. Kerangka Kerja Penelitian Network Markowitz dengan Grid Search

Secara visual, alur penelitian pada Gambar III.1 dibagi menjadi lima tahapan utama: (1) *Data Acquisition* yaitu pengumpulan data historis kripto; (2) *RMT Filtering* untuk pembersihan sinyal korelasi; (3) *MST & Eigenvector Centrality Calculation* untuk ekstraksi struktur jaringan; (4) *Dynamic Grid Search* (γ-tuning) untuk optimasi parameter adaptif; dan (5) *Portfolio Output & Evaluation* untuk pengujian performa akhir.

1. Studi Literatur

Melakukan kajian komprehensif terhadap berbagai literatur ilmiah, jurnal internasional, dan buku teks terkait *Modern Portfolio Theory*, *Random Matrix Theory*, *Graph Theory*, serta model *Network Markowitz*. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi *research gap*, menentukan parameter dasar optimasi, serta

memahami landasan matematis dari pendekatan *adaptive grid search* dalam konteks volatilitas pasar kripto.

2. Data Acquisition

Mengumpulkan seri harga *close cryptocurrency* dari Yahoo Finance. Harga lalu diubah menjadi format *log returns* harian untuk menormalisasi distribusi imbal hasil.

3. RMT Filtering

Mentransformasi *returns* menjadi Matriks Korelasi Pearson, kemudian menerapkan filtrasi *Random Matrix Theory (RMT)* melalui mekanisme *eigenvalue clipping* untuk memisahkan sinyal korelasi pasar dari *noise* statistik.

4. MST & Eigenvector Centrality Calculation

Membangun *distance matrix* dari korelasi terfilter untuk mengekstraksi struktur pohon *Minimum Spanning Tree (MST)*. Selanjutnya, dilakukan kuantifikasi *node importance* menggunakan *Eigenvector Centrality* sebagai ukuran risiko sistemik tiap aset.

5. Dynamic Grid Search (γ-tuning)

Melakukan proses kalibrasi parameter penalti jaringan (γ) secara dinamis menggunakan algoritma *Grid Search*. Parameter ini dioptimalkan pada setiap jendela waktu bergulir (*rolling window*) untuk memastikan model tetap adaptif terhadap perubahan rezim pasar.

6. Portfolio Output & Evaluation

Eksekusi alokasi bobot portofolio pada periode *out-of-sample* dan melakukan evaluasi performa menggunakan metrik *Sharpe Ratio*, *Value at Risk (VaR)*, dan *Rachev Ratio* [18].

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1. Perangkat Lunak

- Sistem Operasi: Windows 10/11
- Bahasa Pemrograman: Python 3.x (dengan ekosistem Anaconda)
- Framework/Library: Pandas, Numpy, Scipy (Optimization), Scikit-Learn, NetworkX (Graph Analytics)

3.3. Dataset

Data historis harga harian diperoleh dari *Yahoo Finance* menggunakan *library yfinance* pada Python. Data mencakup 10 aset *cryptocurrency* berkapitalisasi pasar tinggi yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel III.1. Deskripsi Dataset Cryptocurrency

Ticker	Nama Aset	Kategori / Use Case	Sumber
BTC	Bitcoin	Layer 1 / Story of Value	Yahoo Finance
ETH	Ethereum	Layer 1 / Smart Contract	Yahoo Finance
XRP	Ripple	Payment / Bridge Currency	Yahoo Finance
USDT	Tether	Stablecoin / USD Pegged	Yahoo Finance
BCH	Bitcoin Cash	Payment / Peer-to-Peer Cash	Yahoo Finance
LTC	Litecoin	Payment / Digital Silver	Yahoo Finance
BNB	Binance Coin	Exchange Token / Layer 1	Yahoo Finance
EOS	EOS	Layer 1 / Smart Contract	Yahoo Finance
XLM	Stellar	Payment / Bridge Currency	Yahoo Finance
TRX	Tron	Layer 1 / Smart Contract	Yahoo Finance

Pemilihan aset ini selaras dengan referensi Giudici et al. (2020) yang menjadi landasan penelitian ini.

Periode pengambilan data adalah 14 September 2017 hingga 17 Oktober 2019, yang secara sengaja dipilih untuk mencakup tiga rezim pasar berbeda: era *speculative bubble* (akhir 2017), era *crypto winter* atau *bear market* berkepanjangan (2018), serta fase awal *recovery* dan stabilisasi (2019). Rentang ini menghasilkan total 762 hari perdagangan setelah proses pengkondisian data.

Data harga penutupan harian (*Close Price*) kemudian dikonversi menjadi *log returns* harian menggunakan formula $r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$. Transformasi ini dipilih karena menormalkan distribusi imbal hasil dan memiliki sifat aditif antar waktu yang lebih stabil secara statistik. Untuk menangani nilai yang hilang (*missing values*) akibat perbedaan hari perdagangan antar aset, diterapkan metode *forward fill* dilanjutkan *backward fill* secara berurutan.

Keluaran akhir data disimpan dalam format *spreadsheet* (.xlsx) yang mencakup lima tabel: (1) *Returns* — matriks *log returns* harian 10 aset; (2) *Prices* — harga ternormalisasi ke nilai awal 100; (3) *Statistics* — ringkasan statistik deskriptif (rata-rata, standar deviasi, *kurtosis*, *skewness*, min, maks); (4) *Correlation* — matriks korelasi Pearson antar aset; dan (5) *Metadata* — informasi parameter utama dataset.

Dalam proses pengunduhan data nyata, ditemukan beberapa tantangan kualitas data yang perlu ditangani secara eksplisit. Pertama, terdapat *missing values* yang signifikan pada beberapa aset, terutama Binance Coin (BNB), EOS, dan Tron (TRX) yang baru diluncurkan setelah periode dimulai (September 2017), sehingga data awal mereka bersifat kosong (*NaN*). Kondisi ini ditangani dengan strategi *forward fill* diikuti *backward fill* untuk memastikan tidak ada baris yang kosong sebelum kalkulasi *log returns* dilakukan.

Kedua, terdapat potensi inkonsistensi data harga yang disebabkan oleh perbedaan jadwal bursa kripto antar platform. Karena *Yahoo Finance* mengacu pada harga agregat dari berbagai sumber, nilai harga penutupan (*close price*) kadang mengalami lonjakan ekstrem sesaat (*outlier*) yang tidak mencerminkan kondisi pasar sesungguhnya. Nilai-nilai ini diidentifikasi melalui inspeksi visual terhadap distribusi *log returns* dan dibiarkan dalam dataset karena memang merupakan bagian dari volatilitas nyata aset kripto yang hendak dimodelkan.

Ketiga, Tether (USDT) sebagai *stablecoin* memiliki karakteristik distribusi yang berbeda dari aset lainnya — dengan volatilitas mendekati nol dan korelasi yang sangat rendah terhadap semua aset. Keberadaannya dalam pool tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari 10 aset teratas berdasarkan kapitalisasi pasar pada periode tersebut, dan memberikan kontribusi diversifikasi yang unik dalam konstruksi jaringan portofolio.

3.4. Metode/Algoritma yang Digunakan

Optimasi yang diajukan akan merubah fungsi pencarian model klasik Markowitz menjadi kerangka berbasis *penalty function* dinamis. Formula *Network Markowitz*:

$$min_w \left(w^T \cdot S_f \cdot w + \gamma \sum (C_e \cdot w)\right) \qquad \textbf{(III.1)}$$

Keterangan:

w = Vektor alokasi bobot untuk setiap aset kripto (total = 1).
S_f = Matriks Kovarians terfilter RMT.
γ = Parameter skalar penghukuman sentralitas graf.
C_e = Vektor skor Eigenvector Centrality tiap node aset.

3.4.1. Strategi Portofolio dan Benchmark

Penelitian ini membandingkan empat strategi utama untuk mengevaluasi performa model yang diusulkan terhadap standar industri dan metodologi mutakhir:

- Equally Weighted (EW): Strategi alokasi 1/N yang memberikan bobot yang sama ke setiap aset tanpa mempertimbangkan parameter risiko atau imbal hasil. EW berfungsi sebagai 'benchmark naif' yang sangat tangguh karena tidak memiliki risiko estimasi (estimation risk).
- Classical Markowitz (CM): Model optimasi Mean-Variance standar yang berupaya meminimalkan variansi portofolio untuk tingkat imbal hasil tertentu. CM bertindak sebagai representasi teori portofolio tradisional yang sering kali menderita masalah ketidakstabilan numerik pada data historis yang berisik.
- Graphical Lasso Markowitz (GM): Model yang menggunakan algoritma Lasso pada matriks presisi (invers kovarians) untuk memaksa elemen-elemen korelasi yang tidak signifikan menjadi nol (sparsity). GM dipilih sebagai benchmark karena kemampuannya menangani masalah sparsitas pada data berdimensi tinggi, yang merupakan tantangan utama dalam data kripto yang sangat terkorelasi secara palsu.
- Network Markowitz (NW): Model jaringan original (Giudici et al., 2020) yang menggunakan parameter penalti sentralitas (γ) statis. NW digunakan sebagai pembanding langsung untuk menunjukkan sejauh mana penambahan fitur 'Dynamic Grid Search' pada model yang diusulkan dapat meningkatkan performa portofolio dibandingkan model jaringan dasar.

Pada penelitian ini, bobot γ tidak akan dilakukan *hard-coded* statis, melainkan secara luwes dan *rolling* akan difungsikan optimasi *grid validation* berbasis metrik obyektif *Sharpe Ratio* periode belakang.

3.5. Matriks Evaluasi Performa

Untuk mengukur efektivitas model portofolio yang dikembangkan, digunakan beberapa metrik evaluasi sebagai berikut:

3.5.1. Risk-Adjusted Return (Sharpe Ratio)

Sharpe Ratio merupakan metrik standar industri yang diperkenalkan oleh William F. Sharpe (1966) untuk mengukur imbal hasil berlebih (*excess return*) per unit risiko total. Formula yang digunakan adalah:

$$SR = (R_p - R_s) / \sigma_p$$

di mana R_p adalah *return* portofolio, R_s adalah *risk-free rate* (dalam konteks kripto, diasumsikan mendekati nol), dan σ_p adalah standar deviasi portofolio. Nilai SR

> 1 dianggap baik, SR > 2 sangat baik, dan SR > 3 luar biasa. Metrik ini menjadi acuan utama dalam proses *grid search* untuk menentukan parameter γ optimal pada setiap *rolling window* [4], [13].

3.5.2. Downside Risk (Value at Risk - VaR)

Value at Risk (VaR) mengkuantifikasi potensi kerugian maksimal yang mungkin dialami portofolio dalam satu periode perdagangan pada tingkat kepercayaan tertentu. Pada penelitian ini digunakan VaR *historical simulation* pada tingkat kepercayaan 95%, yang berarti terdapat probabilitas 5% bahwa kerugian aktual akan melebihi nilai VaR yang dihitung. Secara formal:

$$VaR_a(\alpha) = -inf\{x \in \mathbb{R} : P(L > x) \leq 1 - \alpha\}$$

VaR dipilih karena relevansinya yang tinggi terhadap pasar kripto yang memiliki volatilitas ekstrem. Metrik ini mampu memberikan estimasi *worst-case scenario* yang realistis bagi investor, khususnya saat menghadapi fenomena *crypto winter* atau *flash crash* [11], [16].

3.5.3. Tail Risk & Reward (Rachev Ratio)

Rachev Ratio merupakan ukuran performa yang secara eksplisit memperhitungkan distribusi ekor (*tail distribution*) dari *return* portofolio. Berbeda dengan Sharpe Ratio yang mengasumsikan distribusi normal, Rachev Ratio didefinisikan sebagai rasio antara *Expected Tail Return* (ETR) pada kuantil atas terhadap *Expected Shortfall* (ES) pada kuantil bawah:

$$RR = ETR_a(R) / ES\beta(R)$$

Nilai Rachev Ratio > 1 mengindikasikan bahwa potensi keuntungan ekstrem melebihi potensi kerugian ekstrem, sehingga portofolio memiliki profil risiko-imbalan yang asimetris dan menguntungkan. Metrik ini sangat krusial untuk pasar kripto yang dikenal memiliki karakteristik *leptokurtic* (ekor tebal), di mana kejadian ekstrem terjadi jauh lebih sering dibandingkan asumsi distribusi normal [17], [19].

3.6. Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama empat bulan. Rincian jadwal pelaksanaan setiap tahapan kegiatan disajikan pada Tabel III.2 berikut:

Tabel III.2. Rencana Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4
Studi Literatur	✓	✓		
Pengumpulan Data	✓			
Pra-pemrosesan Data	✓	✓		
Perancangan Model/Sistem		✓	✓	
Implementasi			✓	✓
Pengujian dan Evaluasi			✓	✓
Penulisan Laporan	✓	✓	✓	✓

DAFTAR REFERENSI

[1] P. Giudici, A. Sariev, and G. Toscani, "Network Models to Improve Automated Cryptocurrency Portfolio Management," Risks, vol. 8, no. 3, p. 96, 2020. https://doi.org/10.3390/risks8030096.

[2] S. S. Momeni dan R. E. Rostami, "Portfolio selection using a hybrid methodology of network theory and optimization," Annals of Operations Research, vol. 308, pp. 317–345, 2021.

[3] V. A. Marchenko and L. A. Pastur, "Distribution of eigenvalues for some sets of random matrices," Mathematics of the USSR-Sbornik, vol. 1, no. 4, pp. 457–483, 1967.

[4] H. Markowitz, "Portfolio Selection," The Journal of Finance, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.

[5] R. N. Mantegna, "Hierarchical structure in financial markets," The European Physical Journal B, vol. 11, no. 1, pp. 193–197, 1999.

[6] Z. Jing and J. G. Rocha, "A network-based strategy of price correlations for optimal cryptocurrency portfolios," Financial Innovation, vol. 9, no. 1, pp. 1–28, 2023.

[7] I. Kitanovski et al., "Network-based diversification of stock and cryptocurrency portfolios," Expert Systems with Applications, 2024.

[8] I. Kitanovski et al., "Cryptocurrency Portfolio Diversification Using Network Community Detection," Algorithms, 2022.

[9] P. Giudici and G. Policardo, "Network models to improve robot advisory portfolios," Statistica Applicata - Italian Journal of Applied Statistics, 2021.

[10] L. Laloux, P. Cizeau, J. P. Bouchaud, and M. Potters, "Noise dressing of financial correlation matrices," Physical Review Letters, vol. 83, no. 7, pp. 1467, 1999.

[11] S. Corbet, B. Lucey, A. Urquhart, and L. Yarovaya, "Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis," International Review of Financial Analysis, vol. 62, pp. 182-199, 2019.

[12] G. Peralta and A. Zaresei, "A network approach to portfolio selection," Journal of Network Theory in Finance, vol. 2, no. 4, pp. 1-20, 2016.

[13] M. Lopez de Prado, "Advances in Financial Machine Learning," John Wiley & Sons, 2018.

[14] R. O. Michaud, "The Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal?" Financial Analysts Journal, vol. 45, no. 1, pp. 31-42, 1989.

[15] C. Eom, G. Oh, S. Jung, H. Jeong, and S. Kim, "Topological properties of stock networks based on minimal spanning tree and random matrix theory," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 388, no. 6, pp. 900-906, 2009.

[16] P. Jorion, "Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk," McGraw-Hill, 2000.

[18] A. Arratia, "Computational Finance: An Introductory Course with R," Atlantis Press, 2014.

[19] P. Artzner, F. Delbaen, J. M. Eber, and D. Heath, "Coherent measures of risk," Mathematical Finance, vol. 9, no. 3, pp. 203-228, 1999.

[20] A. W. Lo, "The adaptive markets hypothesis," The Journal of Portfolio Management, vol. 30, no. 5, pp. 15-29, 2004.

[21] V. A. Marchenko and L. A. Pastur, "Distribution of eigenvalues for some sets of random matrices," Matematicheskii Sbornik, vol. 114, no. 4, pp. 507-536, 1967.